

1과목 : 산업위생학개론

- 주로 정적인 자세에서 인체의 특정부위를 지속적, 반복적으로 사용하거나 부적합한 자세로 장기간 작업할 때 나타나는 질환을 의미하는 것이 아닌 것은?
 ① 반복성긴장장애 ② 누적외상성질환
 ③ 작업관련성 신경계질환 ④ 작업관련성 근골격계질환
- 육체적 작업 시 혐기성 대사에 의해 생성되는 에너지원에 해당하지 않은 것은?
 ① 산소(Oxygen) ② 포도당(Glucose)
 ③ 크레아틴 인산(CP) ④ 아데노신 삼인산(ATP)
- 산업안전보건법령상 발암성 정보물질의 표기법 중 ‘사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질’에 대한 표기방법으로 옳은 것은?
 ① 1 ② 1A
 ③ 2A ④ 2B
- 산업안전보건법령상 작업환경측정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 작업환경측정의 방법, 횟수 등의 필요사항은 사업주가 판단하여 정할 수 있다.
 ② 사업주는 작업환경의 측정 중 시료의 분석을 작업환경측정기관에 위탁할 수 있다.
 ③ 사업주는 작업환경측정 결과를 해당 작업장의 근로자에게 알려야 한다.
 ④ 사업주는 근로자대표가 요구할 경우 작업환경측정 시 근로자대표를 참석시켜야 한다.
- 온도 25℃, 1기압 하에서 분당 100mL씩 60분 동안 채취한 공기 중에서 벤젠이 5mg 검출되었다면 검출된 벤젠은 약 몇 ppm인가? (단, 벤젠의 분자량은 78이다.)
 ① 15.7 ② 26.1
 ③ 157 ④ 261
- 화학적 원인에 의한 직업성 질환으로 볼 수 없는 것은?
 ① 정맥류 ② 수전증
 ③ 치아산식증 ④ 시신경 장애
- 다음 ()안에 들어갈 알맞은 것은?

산업안전보건법령상 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준에서 “시간가중평균노출기준(TWA)”이란 1일 (A)시간 작업을 기준으로 하며 유해인자의 측정치에 발생시간을 곱하여 (B)시간으로 나눈 값을 말한다.

 ① A : 6, B : 6 ② A : 6, B : 8
 ③ A : 8, B : 6 ④ A : 8, B : 8
- 산업위생전문가의 윤리강령 중 “근로자에 대한 책임”에 해당하는 것은?
 ① 적절하고도 확실한 사실을 근거로 전문적인 견해를 발표한다.
 ② 기업주에 대하여는 실현 가능한 개선점으로 선별하여 보고한다.

- 이해관계가 있는 상황에서는 고객의 입장에서 관련 자료를 제시한다.
- 근로자의 건강보호가 산업위생전문가의 1차적인 책임이라는 것을 인식한다.
- 주요 실내 오염물질의 발생원으로 보기 어려운 것은?
 ① 호흡 ② 흡연
 ③ 자외선 ④ 연소기기
- 산업피로의 종류에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 근육의 일부 부위에만 발생하는 국소피로와 전신에 나타나는 전신피로가 있다.
 ② 신체피로는 육체적 노동에 의한 근육의 피로를 말하는 것으로 근육노동을 할 경우 주로 발생된다.
 ③ 피로는 그 정도에 따라 보통피로, 과로 및 곤비로 분류할 수 있으며 가장 경증의 피로단계는 곤비이다.
 ④ 정신피로는 중추신경계의 피로를 말하는 것으로 정밀작업 등과 같은 정신적 긴장을 요하는 작업 시에 발생된다.
- 산업안전보건법령상 사업주가 사업을 할 때 근로자의 건강장해를 예방하기 위하여 필요한 보건상의 조치를 하여야 할 항목이 아닌 것은?
 ① 사업장에서 배출되는 기계·액체 또는 찌꺼기 등에 의한 건강장해
 ② 폭발성, 발화성 및 인화성 물질 등에 의한 위험 작업의 건강장해
 ③ 계측감시, 컴퓨터 단말기 조작, 정밀공작 등의 작업에 의한 건강장해
 ④ 단순반복작업 또는 인체에 과도한 부담을 주는 작업에 의한 건강장해
- 육체적 작업능력(PWC)이 16kcal/min인 남성 근로자가 1일 8시간 동안 물체를 운반하는 작업을 하고 있다. 이 때 작업 대사율은 10kcal/min이고, 휴식 시 대사율은 2kcal/min이다. 매 시간마다 적절한 휴식 시간은 약 몇 분인가? (단, Herting의 공식을 적용하여 계산한다.)
 ① 15분 ② 25분
 ③ 35분 ④ 45분
- Diethyl ketone(TLV=200ppm)을 사용하는 근로자의 작업시간이 9시간일 때 허용기준을 보정하였다. OSHA 보정법과 Brief and Scala 보정법을 적용하였을 경우 보정된 허용기준 치간의 차이는 약 몇 ppm인가?
 ① 5.05 ② 11.11
 ③ 22.22 ④ 33.33
- 산업위생의 역사에서 직업과 질병의 관계가 있음을 알렸고, 광산에서의 납중독을 보고한 인물은?
 ① Larigo ② Paracelsus
 ③ Percival Pott ④ Hippocrates
- 피로의 예방대책으로 적절하지 않은 것은?
 ① 충분한 수면을 갖는다.
 ② 작업 환경을 정리, 정돈한다.
 ③ 정적인 자세를 유지하는 작업을 동적인 작업을 전환하도록 한다.
 ④ 작업과정 사이에 여러 번 나누어 휴식하는 것보다 장시간의 휴식을 취한다.

16. 직업성 변이(occupational stigmata)의 정의로 옳은 것은?
- ① 직업에 따라 체온량의 변화가 일어나는 것이다.
 - ② 직업에 따라 체지방량의 변화가 일어나는 것이다.
 - ③ 직업에 따라 신체 활동량의 변화가 일어나는 것이다.
 - ④ 직업에 따라 신체 형태와 기능에 국소적 변화가 일어나는 것이다.

17. 생체와 환경과의 열교환 방정식을 올바르게 나타낸 것은?
(단, ΔS : 생체 내 열용량의 변화, M: 대사에 의한 열 생산, E: 수분증발에 의한 열 방산, R: 복사에 의한 열 득실, C: 대류 및 전도에 의한 열 득실이다.)
- ① $\Delta S = M + E \pm R - C$
 - ② $\Delta S = M - E \pm R \pm C$
 - ③ $\Delta S = R + M + C + E$
 - ④ $\Delta S = C - M - R - E$

18. 작업적성에 대한 생리적 적성검사 항목에 해당하는 것은?
- ① 체력 검사
 - ② 지능 검사
 - ③ 인성 검사
 - ④ 지각동작 검사

19. 다음 ()안에 들어갈 알맞은 용어는?

()은/는 근로자나 일반대중에게 질병, 건강장애와 능률저하 등을 초래하는 작업환경 요인과 스트레스를 예측, 인식(측정), 평가, 관리하는 과학인 동시에 기술을 말한다.

- ① 유해인자
 - ② 산업위생
 - ③ 위생인식
 - ④ 인간공학
20. 근로시간 1000시간당 발생한 재해에 의하여 손실된 총 근로손실일수로 재해자의 수나 발생빈도와 관계없이 재해의 내용(상해정도)을 측정하는 척도로 사용되는 것은?
- ① 건수율
 - ② 연천인율
 - ③ 재해 강도율
 - ④ 재해 도수율

2과목 : 작업위생측정 및 평가

21. 분석용어에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 이동상이란 시료를 이동시키는데 필요한 유동체로서 기체일 경우를 GC라고 한다.
 - ② 크로마토그램이란 유해물질이 검출기에서 반응하여 띠 모양으로 나타낸 것을 말한다.
 - ③ 전처리는 분석물질 이외의 것들을 제거하거나 분석에 방해되지 않도록 하는 과정으로서 분석기기에 의한 정량을 포함한다.
 - ④ AAS분석원리는 원자가 갖고 있는 고유한 흡수파장을 이용한 것이다.
22. 벤젠으로 오염된 작업장에서 무작위로 15개 지점의 벤젠의 농도를 측정하여 다음과 같은 결과를 얻었을 때, 이 작업장의 표준편차는?

8, 10, 15, 12, 9, 13, 16, 15, 11, 9, 12, 8, 13, 15, 14

- ① 4.7
 - ② 3.7
 - ③ 2.7
 - ④ 0.7
23. 방사선이 물질과 상호작용한 결과 그 물질의 단위질량에 흡

수된 에너지(gray; Gy)의 명칭은?

- ① 조사선량
 - ② 등가선량
 - ③ 유효선량
 - ④ 흡수선량
24. 두 개의 버블러를 연속적으로 연결하여 시료를 채취할 때, 첫 번째 버블러의 채취효율이 75%이고, 두 번째 버블러의 채취효율이 90%이면 전체 채취효율(%)은?
- ① 91.5
 - ② 93.5
 - ③ 95.5
 - ④ 97.5
25. 시료채취매체와 해당 매체로 포집할 수 있는 유해인자의 연결로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 활성탄관 - 메탄올
 - ② 유리섬유여과지 - 캅타
 - ③ PVC여과지 - 석탄분진
 - ④ MCE막여과지 - 석면
26. 작업환경측정 및 정도관리 등에 관한 고시상 시료채취 근로자수에 대한 설명 중 옳은 것은?
- ① 단위작업 장소에서 최고 노출근로자 2명 이상에 대하여 동시에 개인 시료채취 방법으로 측정하되, 단위작업 장소에 근로자가 1명인 경우에는 그러하지 아니하며, 동일 작업근로자수가 20명을 초과하는 경우에는 매 5명당 1명 이상 추가하여 측정하여야 한다.
 - ② 단위작업 장소에서 최고 노출근로자 2명 이상에 대하여 동시에 개인 시료채취 방법으로 측정하되, 동일 작업근로자수가 100명을 초과하는 경우에는 최대 시료채취 근로자수를 20명으로 조정할 수 있다.
 - ③ 지역 시료채취 방법으로 측정을 하는 경우 단위작업장소 내에서 3개 이상의 지점에 대하여 동시에 측정하여야 한다.
 - ④ 지역 시료채취 방법으로 측정을 하는 경우 단위작업 장소의 넓이가 60평방미터 이상인 경우에는 매 30평방미터마다 1개 지점 이상을 추가로 측정하여야 한다.
27. 고성능 액체크로마토그래피(HPLC)에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① 주 분석대상 화학물질은 PCB 등의 유기화학물질이다.
 - ② 장점으로 빠른 분석 속도, 해상도, 민감도를 들 수 있다.
 - ③ 분석물질이 이동상에 녹아야 하는 제한점이 있다.
 - ④ 이동상인 운반가스의 친화력에 따라 용리법, 치환법으로 구분된다.
28. 18℃ 770mmHg인 작업장에서 methylethyl ketone의 농도가 26ppm일 때 mg/m³단위로 환산된 농도는? (단, Methylethyl ketone의 분자량은 72g/mol이다.)
- ① 64.5
 - ② 79.4
 - ③ 87.3
 - ④ 93.2
29. 작업장에 작동되는 기계 두 대의 소음레벨이 각각 98dB(A), 96dB(A)로 측정되었을 때, 두 대의 기계가 동시에 작동되었을 경우에 소음레벨(dB(A))은?
- ① 98
 - ② 100
 - ③ 102
 - ④ 104
30. 어떤 작업자에 50% acetone, 30% benzene, 20% xylene의 중량비로 조성된 용제가 증발하여 작업환경을 오염시키고 있을 때, 이 용제의 허용농도(TLV; mg/m³)는? (단, Actone, benzene, xylene의 TVL는 각각 1600, 720, 670mg/m³이고, 용제의 각 성분은 상가작용을 하며, 성분간 비취발도 차이는 고려하지 않는다.)

- ① 873 ② 973
③ 1073 ④ 1173
31. 시간당 약 150kcal의 열량이 소모되는 작업조건에서 WBGT 측정치가 30.6℃일 때 고온의 노출기준에 따른 작업휴식조건으로 적절한 것은?
① 매시간 75% 작업, 25% 휴식
② 매시간 50% 작업, 50% 휴식
③ 매시간 25% 작업, 75% 휴식
④ 계속 작업
32. 검지관의 장·단점으로 틀린 것은?
① 측정대상물질의 동정이 미리 되어 있지 않아도 측정이 가능하다.
② 민감도가 낮으며 비교적 고농도에 적용이 가능하다.
③ 특이도가 낮다. 즉, 다른 방해물질의 영향을 받기 쉬워 오차가 크다.
④ 색이 시간에 따라 변화하므로 제조자가 정한 시간에 읽어야 한다.
33. MCE여과지를 사용하여 금속성분을 측정, 분석한다. 샘플링에 끝난 시료를 전처리하기 위해 회화용액(ashing acid)을 사용하는 데 다음 중 NIOSH에서 제시한 금속별 전처리 용액 중 적절하지 않은 것은?
① 납 : 질산
② 크롬 : 염산 + 인산
③ 카드뮴 : 질산, 염산
④ 다성분금속 : 질산 + 과염소산
34. kata 온도계로 불감기류를 측정하는 방법에 대한 설명으로 틀린 것은?
① kata 온도계의 구(球)부를 50~60℃의 온수에 넣어 구부의 알코올을 팽창시켜 관의 상부 눈금까지 올라가게 한다.
② 온도계를 온수에서 꺼내어 구(球)부를 완전히 닦아내고 스탠드에 고정한다.
③ 알코올의 눈금이 100°F에서 65°F까지 내려가는데 소요되는 시간을 초시계로 4~5회 측정하여 평균을 낸다.
④ 눈금 하강에 소요되는 시간으로 kata 상수를 나눈 값 H는 온도계의 구부 1cm²에서 1초 동안에 방산되는 열량을 나타낸다.
35. 실리카겔 흡착에 대한 설명으로 틀린 것은?
① 실리카겔은 규산나트륨과 황산의 반응에서 유도된 무정형의 물질이다.
② 극성을 띠고 흡습성이 강하므로 습도가 높을수록 파과용량이 증가한다.
③ 추출액이 화학분석이나 기기분석에 방해물질로 작용하는 경우가 많지 않다.
④ 활성탄으로 채취가 어려운 아닐린, 오르쏘-톨루이딘 등의 아민류나 몇몇 무기물질의 채취도 가능하다.
36. 작업장에서 어떤 유해물질의 농도를 무작위로 측정한 결과가 아래와 같을 때, 측정값에 대한 기하평균(GM)은?
5, 10, 28, 46, 90, 200 (단위: ppm)
① 11.4 ② 32.4

- ③ 63.2 ④ 104.5
37. 접착공정에서 본드를 사용하는 작업장에서 톨루엔을 측정하고자 한다. 노출기준의 10%까지 측정하고자 할 때, 최소시료채취시간(min)은? (단, 작업장은 25℃, 1기압이며, 톨루엔의 분자량은 92.14, 기체크로마토그래피의 분석에서 톨루엔의 정량한계는 0.5mg, 노출 기준은 100ppm, 채취유량은 0.15L/분이다.)
① 13.3 ② 39.6
③ 88.5 ④ 182.5
38. 셀룰로오스 에스테르 막여과지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 산에 쉽게 용해된다.
② 중금속 시료채취에 유리하다.
③ 유해물질이 표면에 주로 침착된다.
④ 흡습성이 적어 중량분석에 적당하다.
39. 작업장 소음에 대한 1일 8시간 노출 시 허용기준(dB(A))은? (단, 미국 OSHA의 연속소음에 대한 노출기준으로 한다.)
① 45 ② 60
③ 86 ④ 90
40. 코크스 제조공정에서 발생하는 코크스오븐 배출물질을 채취할 때, 다음 중 가장 적합한 여과지는?
① 은막 여과지 ② PVC 여과지
③ 유리섬유 여과지 ④ PTFE 여과지

3과목 : 작업환경관리대책

41. 덕트에서 평균속도압이 25mmH₂O일 때, 반송속도(m/s)는?
① 101.1 ② 50.5
③ 20.2 ④ 10.1
42. 덕트 합류 시 댐퍼를 이용한 균형유지 방법의 장점이 아닌 것은?
① 시설 설치 후 변경에 유연하게 대처 가능
② 설치 후 부적당한 배기유량 조절가능
③ 임의로 유량을 조절하기 어려움
④ 설계 계산이 상대적으로 간단함
43. 송풍기의 송풍량과 회전수의 관계에 대한 설명 중 옳은 것은?
① 송풍량과 회전수는 비례한다.
② 송풍량과 회전수의 제곱에 비례한다.
③ 송풍량과 회전수의 세제곱에 비례한다.
④ 송풍량과 회전수는 역비례한다.
44. 동일한 두께로 벽체를 만들었을 경우에 차음효과가 가장 크게 나타나는 재질은? (단, 2000Hz 소음을 기준으로 하며, 공극률등 기타 조건은 동일하다 가정한다.)
① 납 ② 석고
③ 알루미늄 ④ 콘크리트
45. 다음 보기 중 공기공급시스템(보충용 공기의 공급 장치)이 필요한 이유가 모두 선택된 것은?

- a. 연료를 절약하기 위해서
b. 작업장 내 안전사고를 예방하기 위해서
c. 국소배기장치를 적절하게 가동시키기 위해서
d. 작업장의 교차기류를 유지하기 위해서

- ① a, b ② a, b, c
③ b, c, d ④ a, b, c, d

46. 동력과 회전수의 관계로 옳은 것은?
① 동력은 송풍기 회전속도에 비례한다.
② 동력은 송풍기 회전속도의 제곱에 비례한다.
③ 동력은 송풍기 회전속도의 세제곱에 비례한다.
④ 동력은 송풍기 회전속도에 반비례한다.
47. 강제환기를 실시할 때 환기효과를 제고하기 위해 따르는 원칙으로 옳지 않은 것은?
① 배출공기를 보충하기 위하여 청정공기를 공급할 수 있다.
② 공기배출구와 근로자의 작업위치 사이에 오염원이 위치하여야 한다.
③ 오염물질 배출구는 가능한 한 오염원로부터 가까운 곳에 설치하여 점환기 현상을 방지한다.
④ 오염원 주위에 다른 작업공정이 있으면 공기배출량을 공급량보다 약간 크게 하여 음압을 형성하여 주위 근로자에게 오염물질이 확산되지 않도록 한다.
48. 점음원과 1m 거리에서 소음을 측정한 결과 95dB로 측정되었다. 소음수준을 90dB로 하는 제한구역을 설정할 때, 제한구역의 반경(m)은?
① 3.16 ② 2.20
③ 1.78 ④ 1.39
49. 총류영역에서 직경이 2μm이며 비중이 3인 입자상 물질의 침강속도(cm/s)는?
① 0.032 ② 0.036
③ 0.042 ④ 0.046
50. 입자상 물질을 처리하기 위한 공기정화장치로 가장 거리가 먼 것은?
① 사이클론 ② 중력집진장치
③ 여과집진장치 ④ 촉매산화에 의한 연소장치
51. 공기가 흡인되는 덕트관 또는 공기가 배출되는 덕트관에서 음압이 될 수 없는 압력의 종류는?
① 속도압(VP) ② 정압(SP)
③ 확대압(EP) ④ 전압(TP)
52. 다음의 보호장구의 재질 중 극성용제에 가장 효과적인 것은?
① Viton ② Nitrile 고무
③ Neoprene 고무 ④ Butyl 고무
53. 귀덮개 착용 시 일반적으로 요구되는 차음 효과는?
① 저음에서 15dB 이상, 고음에서 30dB 이상
② 저음에서 20dB 이상, 고음에서 45dB 이상
③ 저음에서 25dB 이상, 고음에서 50dB 이상

- ④ 저음에서 30dB 이상, 고음에서 55dB 이상

54. 움직이지 않는 공기 중으로 속도 없이 배출되는 작업조건(예시: 탱크에서 증발)의 제어 속도 범위(m/s)는? (단, ACGIH 권고 기준)
① 0.1 ~ 0.3 ② 0.3 ~ 0.5
③ 0.5 ~ 1.0 ④ 1.0 ~ 1.5
55. 기류를 고려하지 않고 감각온도(effective temperature)의 근사치로 널리 사용되는 지수는?
① WBGT ② Radiation
③ Evaporation ④ Glove Temperature
56. 안전보건규칙상 국소배기장치의 덕트 설치 기준으로 틀린 것은?
① 가능하면 길이는 짧게 하고 굴곡부의 수는 적게 할 것
② 접속부의 안쪽은 돌출된 부분이 없도록 할 것
③ 덕트 내부에 오염물질이 쌓이지 않도록 이송속도를 유지할 것
④ 연결 부위 등은 내부 공기가 들어오지 않도록 할 것
57. Stokes 침강법칙에서 침강속도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, 자유공간에서 구형의 분진 입자를 고려한다.)
① 기체와 분진입자의 밀도 차에 반비례한다.
② 중력 가속도에 비례한다.
③ 기체의 점도에 반비례한다.
④ 분진입자 직경의 제곱에 비례한다.
58. 호흡용 보호구 중 마스크의 올바른 사용법이 아닌 것은?
① 마스크를 착용할 때는 반드시 밀착성에 유의해야 한다.
② 공기정화식 가스마스크(방독마스크)는 방진마스크와는 달리 산소 결핍 작업장에서도 사용이 가능하다.
③ 정화통 혹은 흡수통(canister)은 한번 개봉하면 재사용을 피하는 것이 좋다.
④ 유해물질의 농도가 극히 높으면 자기공급식장치를 사용한다.
59. 21℃, 1기압의 어느 작업장에서 톨루엔과 이소프로필알코올을 각각 100g/h씩 사용(증발)할 때, 필요 환기량(m³/h)은? (단, 두 물질은 상가작용을 하며, 톨루엔의 분자량은 92, TLV는 50ppm, 이소프로필알코올의 분자량은 60, TLV는 200ppm이고, 각 물질의 여유계수는 10으로 동일하다.)
① 약 6250 ② 약 7250
③ 약 8650 ④ 약 9150
60. 덕트에서 속도압 및 정압을 측정할 수 있는 표준기기는?
① 피토관 ② 풍차풍속계
③ 열선풍속계 ④ 임핀저관

4과목 : 물리적유해인자관리

61. 지적환경(potimum working environment)을 평가하는 방법이 아닌 것은?
① 생산적(productive) 방법
② 생리적(physiological) 방법
③ 정신적(psychological) 방법

④ 생물역학적(biomechanical) 방법

62. 감압환경의 설명 및 인체에 미치는 영향으로 옳은 것은?

- ① 인체와 환경사이의 기압차이 때문에 부종, 출혈, 동통 등을 동반한다.
- ② 화학적 장애로 작업력의 저하, 기분의 변환, 여러 종류의 다행증이 일어난다.
- ③ 대기가스의 독성 때문에 시력장애, 정신혼란, 간질 모양의 경련을 나타낸다.
- ④ 용해질소의 기포형성 때문에 동통성 관절장애, 호흡곤란, 무균성 골괴사 등을 일으킨다.

63. 진동의 강도를 표현하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 속도(velocity) ② 투과(transmission)
- ③ 변위(displacement) ④ 가속도(acceleration)

64. 전리방사선의 흡수선량이 생체에 영향을 주는 정도를 표시하는 선당량(생체실효선량)의 단위는?

- ① R ② Ci
- ③ Sv ④ Gy

65. 실효음압이 $2 \times 10^{-3} \text{N/m}^2$ 인 음의 음압수준은 몇 dB인가?

- ① 40 ② 50
- ③ 60 ④ 70

66. 고압 작업환경만으로 나열된 것은?

- ① 고소작업, 등반작업
- ② 용접작업, 고소작업
- ③ 탈지작업, 샌드블라스트(sand blast)작업
- ④ 잠함(caisson)작업, 광산의 수직갱내 작업

67. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 옳은 것은?

일반적으로 ()의 마이크로파는 신체를 완전히 투과하며 흡수되어도 감지되지 않는다.

- ① 150MHz 이하 ② 300MHz 이하
- ③ 500MHz 이하 ④ 1000MHz 이하

68. 저온에 의한 1차적인 생리적 영향에 해당하는 것은?

- ① 말초현관의 수축
- ② 혈압의 일시적 상승
- ③ 근육긴장의 증가와 전율
- ④ 조직대사의 증진과 식욕항진

69. 실내 작업장에서 실내 온도 조건이 다음과 같을 때 WBGT(°C)는?

- 폭구온도 32°C
- 건구온도 27°C
- 자연습구온도 30°C

- ① 30.1 ② 30.6
- ③ 30.8 ④ 31.6

70. 다음 중 살균력이 가장 센 파장영역은?

- ① 1800 ~ 2100 Å ② 2800 ~ 3100 Å

- ③ 3800 ~ 4100 Å ④ 4800 ~ 5100 Å

71. 고압환경의 인체작용에 있어 2차적 가압현상에 해당하지 않는 것은?

- ① 산소 중독 ② 질소 마취
- ③ 공기 전색 ④ 이산화탄소 중독

72. 다음 중 차음평가지수를 나타내는 것은?

- ① sone ② NRN
- ③ NRR ④ phon

73. 소음성 난청에 대한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 내이의 세포 변성이 원인이다.
- ② 음이 강해짐에 따라 정상인에 비해 음이 급격하게 크게 들린다.
- ③ 청력손실은 초기에 4000Hz 부근에서 영향이 현저하다.
- ④ 소음 노출과 관계없이 연령이 증가함에 따라 발생하는 청력장애를 말한다.

74. 소음계(sound level meter)로 소음측정 시 A 및 C특성으로 측정하였다. 만약 C특성으로 측정한 값이 A특성으로 측정한 값보다 훨씬 크다면 소음의 주파수영역은 어떻게 추정되겠는가?

- ① 저주파수가 주성분이다.
- ② 중주파수가 주성분이다.
- ③ 고주파수가 주성분이다.
- ④ 중 및 고주파수가 주성분이다.

75. 전리방사선 방어의 궁극적 목적은 가능한 한 방사선에 불필요하게 노출되는 것을 최소화 하는 데 있다. 국제방사선방호위원회(ICRP)가 노출을 최소화하기 위해 정한 원칙 3가지에 해당하지 않는 것은?

- ① 작업의 최적화 ② 작업의 다양성
- ③ 작업의 정당성 ④ 개개인의 노출량의 한계

76. 현재 총 흡음량이 1200sabins인 작업장의 천장에 흡음물질을 첨가하여 2800sabins을 더할 경우 예측되는 소음감소량(dB)은 약 얼마인가?

- ① 3.5 ② 4.2
- ③ 4.8 ④ 5.2

77. 레이노 현상(Raynaud's phenomenon)과 관련이 없는 것은?

- ① 방사선 ② 국소진동
- ③ 혈액순환장애 ④ 저온환경

78. 작업장 내 조명방법에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 형광등은 백색에 가까운 빛을 얻을 수 있다.
- ② 나트륨등은 색을 식별하는 작업장에 가장 적합하다.
- ③ 수은등은 형광물질의 종류에 따라 임의의 광색을 얻을 수 있다.
- ④ 시계공장 등 작은 물건을 식별하는 작업을 하는 곳은 국소조명이 적합하다.

79. 렉스(lux)의 정의로 옳은 것은?

- ① 1m²의 평면에 1루멘의 빛이 비칠 때의 밝기를 의미한다.
- ② 1측광의 광원으로부터 한 단위 입체각으로 나가는 빛의

밝기 단위이다.

- ③ 지름이 1인치되는 촛불이 수평방향으로 비칠 때의 빛의 광도를 나타내는 단위이다.
- ④ 1루멘의 빛이 1ft²의 평면상에 수직방향으로 비칠 때 그 평면의 빛의 양을 의미한다.

80. 유해한 환경의 산소결핍 장소에 출입 시 착용하여야 할 보호구와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 방독마스크 ② 송기마스크
- ③ 공기호흡기 ④ 에어라인마스크

5과목 : 산업독성학

81. 유해물질의 생리적 작용에 의한 분류에서 질식제를 단순 질식제와 화학적 질식제로 구분할 때 화학적 질식제에 해당하는 것은?

- ① 수소(H₂) ② 메탄(CH₄)
- ③ 헬륨(He) ④ 일산화탄소(CO)

82. 화학물질 및 물리적 인자의 노출기준에서 근로자가 1일 작업시간동안 잠시라도 노출되어서는 아니 되는 기준을 나타내는 것은?

- ① TLV-C ② TLV-skin
- ③ TLV-TWA ④ TLV-STEL

83. 생물학적 모니터링을 위한 시료가 아닌 것은?

- ① 공기 중 유해인자
- ② 요 중의 유해인자나 대사산물
- ③ 혈액 중의 유해인자나 대사산물
- ④ 호기(exhaled air)중의 유해인자나 대사산물

84. 흡인분진의 종류에 의한 진폐증의 분류 중 무기성 분진에 의한 진폐증이 아닌 것은?

- ① 규폐증 ② 면폐증
- ③ 철폐증 ④ 용접공폐증

85. 3가 및 6가 크롬의 인체 작용 및 독성에 관한 내용으로 옳지 않은 것은?

- ① 산업장의 노출의 관점에서 보면 3가 크롬이 6가 크롬보다 더 해롭다.
- ② 3가 크롬은 피부 흡수가 어려우나 6가 크롬은 쉽게 피부를 통과한다.
- ③ 세포막을 통과한 6가 크롬은 세포내에서 수 분 내지 수 시간 만에 발암성을 가진 3가 형태로 환원된다.
- ④ 6가에서 3가로의 환원이 세포질에서 일어나면 독성이 적으나 DNA의 근위부에서 일어나면 강한 변이원성을 나타낸다.

86. 다음 중 만성중독 시 코, 폐 및 위장의 점막에 병변을 일으키며, 장기간 흡입하는 경우 원발성 기관지염과 폐암이 발생하는 것으로 알려진 대표적인 중금속은?

- ① 납(Pb) ② 수은(Hg)
- ③ 크롬(Cr) ④ 베릴륨(Be)

87. 독성물질 생체내 변환에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1상 반응은 산화, 환원, 가수분해 등의 과정을 통해 이루어진다.

② 2상 반응은 2상 반응이 불가능한 물질에 대한 추가적 촉합반응이다.

③ 생체변환의 기전은 기존의 화합물보다 인체에서 제거하기 쉬운 대사물질로 변화시키는 것이다.

④ 생체 내 변환은 독성물질이나 약물의 제거에 대한 첫 번째 기전이며, 1상 반응과 2상 반응으로 구분된다.

88. 다음 중금속 취급에 의한 대표적인 직업성 질환을 연결한 것으로 서로 관련이 가장 적은 것은?

- ① 니켈 중독 - 백혈병, 재생불량성 빈혈
- ② 납 중독 - 골수침입, 빈혈, 소화기장해
- ③ 수은 중독 - 구내염, 수전증, 정신장해
- ④ 망간 중독 - 신경염, 신장염, 중추신경장해

89. 다음 중 가스상 물질의 호흡기계 축적을 결정하는 가장 중요한 인자는?

- ① 물질의 농도차 ② 물질의 입자분포
- ③ 물질의 발생기전 ④ 물질의 수용성 정도

90. 중금속에 중독되었을 경우에 치료제로 BAL이나 Ca-EDTA 등 금속배설 촉진제를 투여해서는 안되는 중금속은?

- ① 납 ② 비소
- ③ 망간 ④ 카드뮴

91. 산업안전보건법령상 석면 및 내화성 세라믹 섬유류의 노출기준 표시단위로 옳은 것은?

- ① % ② ppm
- ③ 개/cm³ ④ mg/m³

92. 피부독성 반응의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가장 빈번한 피부반응은 접촉성 피부염이다.
- ② 알레르기성 접촉피부염은 면역반응과 관계가 없다.
- ③ 광독성 반응은 홍반·부종·착색을 동반하기도 한다.
- ④ 담마진 반응은 접촉 후 보통 30~60분 후에 발생한다.

93. 산업안전보건법령상 사람에게 충분한 발암성 증거가 있는 물질(1A)에 포함되어 있지 않은 것은?

- ① 벤지딘(Benzidine) ② 베릴륨(Beryllium)
- ③ 에틸벤젠(Ethyl benzene) ④ 염화 비닐(Vinyl chloride)

94. 단백질을 침전시키며 thiol(-SH)기를 가진 효소의 작용을 억제하여 독성을 나타내는 것은?

- ① 수은 ② 구리
- ③ 아연 ④ 코발트

95. 동물을 대상으로 약물을 투여했을 때 독성을 초래하지는 않지만 대상의 50%가 관찰 가능한 가역적인 반응이 나타나는 작용량을 무엇이라 하는가?

- ① LC₅₀ ② ED₅₀
- ③ LD₅₀ ④ TD₅₀

96. 이황화탄소(CS₂)에 중독될 가능성이 가장 높은 작업장은?

- ① 비료 제조 및 초자공 작업장
- ② 유리 제조 및 농약 제조 작업장
- ③ 타르, 도장 및 석유 정제 작업장
- ④ 인조견, 셀로판 및 사염화탄소 생산 작업장

97. 다음 사례의 근로자에게서 의심되는 노출인자는?

41세 A씨는 1990년부터 1997년까지 기계공구제조업에서 산소용접작업을 하다가 두통, 관절통, 전신근육통, 가슴 답답함, 미가 시리고 마른 증상이 있어 건강검진을 받았다. 건강검진 결과 단백뇨와 혈뇨가 있어 신장질환 유소견자 진단을 받았다. 이 유해인자의 혈중, 소변 중 농도가 직업병 예방을 위한 생물학적 노출기준을 초과하였다.

- ① 납 ② 망간
③ 수은 ④ 카드뮴

98. 유기용제의 중추신경 활성억제의 순위를 큰 것에서부터 작은 순으로 나타낸 것 중 옳은 것은?

- ① 알켄 > 알칸 > 알코올
② 에테르 > 알코올 > 에스테르
③ 할로겐화합물 > 에스테르 > 알켄
④ 할로겐화합물 > 유기산 > 에테르

99. 다음 입자상 물질의 종류 중 액체나 고체의 2가지 상태로 존재할 수 있는 것은?

- ① 흠(fume) ② 증기(vapor)
③ 미스트(mist) ④ 스모크(smoke)

100. 벤젠을 취급하는 근로자를 대상으로 벤젠에 대한 노출량을 추정하기 위해 호흡기 주변에서 벤젠 농도를 측정함과 동시에 생물학적 모니터링을 실시하였다. 벤젠 노출로 인한 대사산물의 결정인자(determinant)로 옳은 것은?

- ① 호기 중의 벤젠 ② 소변 중의 마노산
③ 소변 중의 총페놀 ④ 혈액 중의 만델리산

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	②	①	④	①	④	④	③	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	③	②	④	④	④	②	①	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	③	④	④	①	②	④	②	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	②	③	②	②	③	④	④	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	③	①	①	②	③	③	③	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	②	②	①	④	①	②	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	④	②	③	①	④	①	③	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	④	①	②	④	①	②	①	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	①	①	②	①	③	②	①	④	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
③	②	③	①	②	④	④	③	④	③